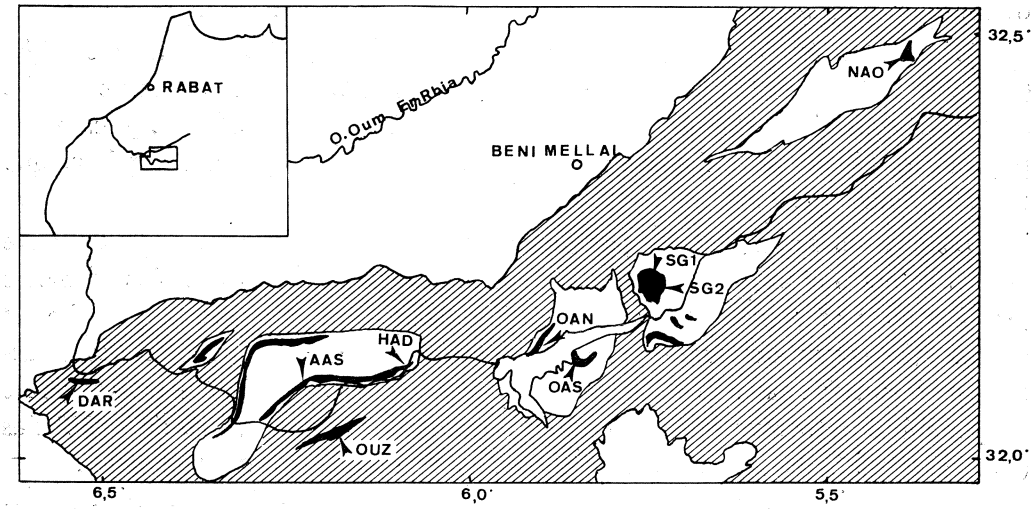
PALÉOMAGNÉTISME. — *Etude paléomagnétique de formations volcaniques du Crétacé inférieur dans l'Atlas de Beni Mellal* (*Maroc*). Note (*) de Mme **Claudine Bardon,** MM. **Auguste Bossert, Rafic Hamzeh, Jean-Pierre Rolley** et **Michel Westphal,** présentée par M. Emile Thellier.

L'étude paléomagnétique de 78 échantillons (11 sites) du Crétacé inférieur marocain donne un pôle géomagnétique virtuel moyen par 44° Nord et 251° Est. On compare ce pôle à ceux obtenus en Afrique australe.

La plupart des résultats paléomagnétiques pour le continent africain, en particulier pour la période crétacée, proviennent d'études faites sur des formations d'Afrique australe ou orientale. L'utilisation de ces résultats pour l'étude de l'évolution de l'Atlantique Nord et de la Méditerranée est difficile compte tenu des dangers d'une extrapolation basée sur l'emploi du schéma dipôle pour des distances de l'ordre de 10 000 km.



Emplacement des sites étudiés. En blanc : plaine quaternaire de Beni Mellal et synclinaux crétacés de l'Atlas, en hachures : terrains jurassiques, en noir coulées et sills crétacés, les flèches indiquent les emplacements des prélèvements avec leur nom (tableau I).

Dans le cadre de l'Action Thématique Programmée de Géodynamique, nous avons étudié l'aimantation de roches éruptives crétacées du Maroc. Ces roches proviennent de « l'Atlas de Beni Mellal » ou Rebord Nord du Haut-Atlas (*fig.*). Il s'agit de basaltes montrant souvent une structure doléritique et passant parfois à de véritables dolérites.

Sauf à Ouzoud et Douar Arbalou, les échantillons proviennent de coulées intercalées dans des formations gréseuses rouges appelées infracénomaniennes sur

la carte géologique au 1/500 000e ([9]). Dans l'Atlas de Beni Mellal ces grès sont plus précisément infra-aptiens ([7]) et reposent en général en discordance sur le Jurassique moyen (le Jurassique supérieur, connu dans d'autres régions de l'Atlas est absent ici). Il n'y a aucune discordance entre ces grès et l'Aptien supérieur marin daté. Il convient donc de leur donner un âge Crétacé inférieur. Les coulées les plus récentes sont probablement voisines de l'Aptien puisqu'on les rencontre parfois à quelques mètres seulement de l'Aptien supérieur.

Les échantillons d'Ouzoud et de Douar Arbalou proviennent, eux, de sills rencontrés dans le Lias moyen, mais il s'agit toujours de basaltes et de gabbros doléritiques qui montrent des relations évidentes avec le Crétacé. En particulier à Ouzoud, le sill recoupe tous les termes du Jurassique et on en retrouve la trace dans un petit affleurement de grès rouges infra-aptiens au cœur du synclinal d'Ouzoud. On ne rencontre jamais dans cette région de venues éruptives post-aptiennes. L'âge crétacé inférieur de ces sills n'est donc pas douteux ([7]).

Dans chaque site nous avons prélevé, par la méthode dite du chapeau de plâtre, entre 3 et 20 échantillons orientés espacés de plusieurs mètres. L'aimantation des échantillons a été étudiée de façon classique : mesure de l'aimantation rémanente naturelle, test de viscosité par retournement ([8]), désaimantation progressive de tous les échantillons par voie thermique ou alternative.

L'aimantation moyenne des échantillons est de l'ordre de 0,3 A/m ($= 0{,}3 \times 10^{-3}$ uem/cm^3). La proportion d'aimantation rémanente visqueuse acquise en trois semaines environ est de l'ordre de 3 à 7 %. On constate une grande dispersion des directions d'aimantation selon un grand cercle passant par le champ terrestre actuel ([2]).

L'analyse des aimantations par l'action d'une induction magnétique alternative permet de détruire une composante secondaire parfois importante et plus ou moins parallèle au champ magnétique actuel. En général, cette composante parasite est éliminée (le vecteur aimantation garde alors une direction constante pour des inductions croissantes) à partir de 0,05 Teslas (= 500 Gauss). Toutefois, il n'a pas toujours été possible de retrouver de direction stable, même avec des inductions de 0,15 Teslas (1 500 Gauss). Dans ce cas, les échantillons correspondants ont été éliminés.

Après désaimantation, les directions se regroupent bien et on observe la présence de deux polarités, normale et inverse, approximativement antiparallèles (tableau I). Les directions moyennes des coulées sont bien mieux groupées lorsqu'on tient compte du pendage des terrains sédimentaires voisins. Si on calcule la moyenne des directions d'aimantation des neuf premiers sites, le paramètre de précision k de Fisher ([4]) vaut 11,8 sans correction de pendage et 17,1 après correction. Dans le cas des deux sills d'Ouzoud et Douar Arbalou, les directions calculées en tenant compte du pendage sont aberrantes et ne correspondent à rien de connu. Sans correction de pendage, ces directions sont voisines de celles des coulées ([2]). Ces sills se sont probablement injectés dans des structures plissées lors des premiers mouvements du Jurassique supérieur dans l'Atlas. Nous ne connaissons pas pour ces sills la part des mouvements ultérieurs et nous n'avons pas tenu compte de leur pendage.

On connaît pour l'ensemble de la Terre peu de formations crétacées ayant une polarité inverse. Dans la plupart des cas, le sens de l'aimantation est le sens normal. Helsley et Steiner (6) placent cependant un épisode inverse vers 110 MA, c'est-à-dire à l'Aptien. Il peut éventuellement correspondre aux inversions que nous avons observées.

TABLEAU I

Directions d'aimantation moyenne par site

localité	N	k	sans correction a_{95} (°)	sans correction décl. (°)	sans correction incl. (°)	après correction décl. (°)	après correction incl. (°)	pôle lat. (°N)	pôle long. (°E)
NAO = Naour inférieur	10	130	4	328	35	321	29	51	248
NAO = Naour moyen	20	75	4	120	0	121	-10	23	242
NAO = Naour supérieur	3	73	15	114	-44	109	-33	25	270
OAN = Ouaouizarthe Nord	6	39	11	129	15	127	-29	40	257
OAS = Ouaouizarthe Sud	7	93	6	344	48	343	33	69	224
HAD = El Had	8	281	3	134	-34	139	-22	47	244
AAS = Aït Attab Sud	4	55	13	325	30	332	16	55	226
SG1 = J. Sgat. 1	3	121	11	137	-19	136	-22	45	247
SG2 = J. Sgat 2	4	27	18	131	-30	131	-30	43	256
Moyenne de ces 9 premiers pôles : N= 9 ; K = 22 ; A_{95} = 11°								pôle : 45° Nord ; 248° Est	
OUZ = Ouzoud	6	60	9	116	-36	(111	-51)	32	268
DAR = Douar Arbalou	7	113	6	139	-27	(77	-66)	49	247
Moyenne des 11 pôles : N= 11 ; K = 24 ; A_{95} = 10°								pôle : 44° Nord ; 251°Est	

N : nombre d'échantillons ; k : paramètre de précision de Fisher ; a_{95} : rayon du cercle de confiance ; décl. et incl. : déclinaison et inclinaison de l'aimantation moyenne avant et après correction de pendage ; pôle : pôle magnétique virtuel correspondant à la direction moyenne après correction de pendage sauf pour Ouzoud et Douar Arbalou.

TABLEAU II

Pôles crétacés africains

Maroc	44° Nord	251° Est	ci-dessus
Lupata	62° Nord	259° Est	Gough et Opdyke (5)
Mlanje.....	60° Nord	262° Est	Briden (3)

Divers auteurs [(3), (5)] ont étudié des formations crétacées en Afrique australe. La distance angulaire entre leur pôle moyen et celui que nous avons obtenu au Maroc est de 17° environ. A partir de ces pôles nous pouvons calculer la paléo-orientation et la paléolatitude du Maroc. Cette dernière est de 15° Nord environ en utilisant notre pôle et de 25° Nord environ en utilisant ceux d'Afrique australe. On observe une différence du même ordre et dans le même sens en utilisant nos résultats pour le Trias supérieur marocain (1) et les résultats correspondants

d'Afrique australe. Des mouvements au niveau de l'Atlas peuvent facilement expliquer des différences d'orientations, mais ne peuvent pas expliquer la différence de 10° des paléolatitudes.

(*) Séance du 29 octobre 1973.

(1) C. BARDON, A. BOSSERT, R. HAMZEH et M. WESTPHAL, *Comptes rendus*, 276, Série D, 1973, p. 2357-2360.

(2) A. BOSSERT, *Diplôme d'Ingénieur Géophysicien, Institut de Physique du Globe*, Strasbourg, 1973, 112 pages.

(3) J. C. BRIDEN, *Geophys. J. Roy. Astr. Soc.*, 12, 1967, p. 375-380.

(4) R. FISHER, *Proc. Roy. Soc. London*, 217, 1953, p. 295-305.

(5) D. I. GOUGH et N. D. OPDYKE, *Geophys. J. Roy. Astr. Soc.*, 7, 1963, p. 457-468.

(6) C. HELSLEY et M. B. STEINER, *Earth and Planet. Sc. Lett.*, 5, 1969, p. 325-332.

(7) J. P. ROLLEY, *Notes Mém. Serv. Géol. Maroc* (sous presse).

(8) E. THELLIER et O. THELLIER, *Ann. Géophys.*, 15, 1959, p. 285-376.

(9) Service de la Carte Géologique du Maroc : Carte Géol. au 1/500 000, feuille de Rabat, 1954.

C. B., A. B., R. H., M. W., *Institut de Physique du Globe*, 5, *rue Descartes*, 67-*Strasbourg* ;
J.-P. R., *Service de la Carte Géologique du Maroc*, *Ministère des Mines*, *Rabat*, *Chellah*, *Maroc*.